

Économétrie avancée

Chapitre 13 : Données de panel — méthodes avancées

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La transformation *within* (centrage temporel)

Pour une entreprise, on observe la production x (en milliers d'unités) et le profit y (en milliers de dh) sur 4 années : $x = (10, 12, 11, 15)$, $y = (50, 55, 52, 60)$.

- (a) Calculer $\bar{x}_i$ et $\bar{y}_i$ (moyennes individuelles sur les 4 années).
- (b) Calculer les valeurs centrées $\ddot{x}_{it} = x_{it} - \bar{x}_i$ et $\ddot{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_i$ pour chacune des 4 années.
- (c) Vérifier que la somme des valeurs centrées $\ddot{x}_{it}$ sur les 4 années est nulle.
- (d) Techniquement, on pourrait calculer une pente à partir de ces 4 seuls points centrés. Pourquoi une telle estimation, fondée sur une unique entreprise, serait-elle statistiquement très peu fiable ? Comment l'estimateur à effets fixes est-il normalement mis en œuvre en pratique ?

Exercice 2 — Interpréter λ dans l'estimateur à effets aléatoires

Le paramètre $\lambda = 1 - \sqrt{\frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + T\sigma_a^2}}$ détermine le degré de quasi-différenciation appliqué dans l'estimateur à effets aléatoires.

- (a) Calculer λ pour $\sigma_u^2 = 50$, $\sigma_a^2 = 30$, $T = 5$.
- (b) Calculer λ dans le cas limite $\sigma_a^2 = 0$ (aucune hétérogénéité individuelle inobservée). Quel estimateur usuel retrouve-t-on alors ?
- (c) Que devient λ quand σ_a^2 devient très grand par rapport à σ_u^2 ? Quel estimateur retrouve-t-on à la limite ?
- (d) Avec les mêmes $\sigma_u^2 = 50$ et $\sigma_a^2 = 30$, recalculer λ pour $T = 20$ au lieu de $T = 5$. Qu'implique, plus généralement, un nombre de périodes T plus grand sur la valeur de λ ?

Exercice 3 — Le test de Hausman

On estime un même modèle par effets fixes ($\hat{\beta}_1^{FE} = 0,085$) et par effets aléatoires ($\hat{\beta}_1^{RE} = 0,062$). La statistique du test de Hausman vaut $H = 14,2$, à comparer au seuil $\chi_{1,0,05}^2 \approx 3,84$.

- (a) Les deux estimations, $\hat{\beta}_1^{FE}$ et $\hat{\beta}_1^{RE}$, sont-elles proches ou éloignées l'une de l'autre ?
- (b) H dépasse-t-il le seuil critique ? Conclure sur H_0 (l'hypothèse de non-corrélation de a_i requise par RE).
- (c) Si H_0 est rejetée, quel estimateur privilégier, FE ou RE ? Pourquoi ?
- (d) Dans quelles circonstances, rappelées par le cours, un chercheur pourrait-il choisir les effets fixes **par défaut**, sans même réaliser formellement le test de Hausman ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitre 12)

Exercice 4 — Pourquoi effets fixes et différence première coïncident exactement quand $T = 2$

Le chapitre 12 avait étudié un panel à $T = 2$ périodes (villes, 1990 et 1995). On note $\bar{x}_i = (x_{i1} + x_{i2})/2$ la moyenne individuelle sur les deux périodes, et $\Delta x_i = x_{i2} - x_{i1}$.

- (a) Montrer algébriquement que $\ddot{x}_{i1} = x_{i1} - \bar{x}_i = -\frac{\Delta x_i}{2}$ et $\ddot{x}_{i2} = x_{i2} - \bar{x}_i = +\frac{\Delta x_i}{2}$ (et de même pour y).
- (b) Pour la ville A du chapitre 12 ($x_{1990} = 5$, $y_{1990} = 20$, $x_{1995} = 7$, $y_{1995} = 25$), calculer $\ddot{x}_{i1}$, $\ddot{x}_{i2}$, $\ddot{y}_{i1}$, $\ddot{y}_{i2}$ et vérifier numériquement la relation du (a).
- (c) En déduire que, pour chaque ville prise isolément, le rapport $\ddot{y}_{i2}/\ddot{x}_{i2}$ est **identique** au rapport $\Delta y_i/\Delta x_i$ utilisé en différence première.

- (d) Ce résultat algébrique, valable individu par individu, explique-t-il pourquoi le chapitre 13 affirme que « pour $T = 2$, effets fixes et différence première coïncident exactement » — alors que le chapitre 13 précise aussi qu'ils **diffèrent** pour $T > 2$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Productivité et ancienneté : le rôle du talent inobservé

Une étude cherche à mesurer l'effet de l'ancienneté sur la productivité des employés d'une entreprise, à partir d'un panel de plusieurs années. Un économètre soupçonne que le « talent » inné de chaque employé — inobservé — est à la fois corrélé à sa productivité et à sa probabilité de rester longtemps dans l'entreprise (donc à son ancienneté).

- (a) Une régression MCO groupée (sans effets individuels) sur ce panel risque-t-elle de biaiser l'effet estimé de l'ancienneté sur la productivité ? Pourquoi ?
- (b) L'hypothèse de non-corrélation requise par les effets aléatoires est-elle plausible ici ?
- (c) Quel estimateur — effets fixes ou effets aléatoires — serait donc le choix par défaut le plus prudent dans ce contexte ?
- (d) Le talent inné étant, par définition, **constant dans le temps** pour chaque employé, peut-on encore mesurer directement son effet propre sur la productivité une fois les effets fixes appliqués ?

Exercice 6 — Gouvernance des banques centrales et inflation : FE, RE ou une troisième voie ?

Sur un panel de pays, on étudie la relation entre l'indépendance de la banque centrale (variable qui change peu dans le temps pour chaque pays) et le taux d'inflation.

- (a) Pourquoi l'estimateur à effets fixes, en éliminant toute la variation **entre** pays, risque-t-il ici de rendre le coefficient d'indépendance de la banque centrale très imprécis, voire quasiment inestimable ?
- (b) L'estimateur à effets aléatoires, qui exploite **aussi** la variation entre pays, serait-il séduisant dans ce contexte précis — à quelle condition forte, cependant ?
- (c) Le cours mentionne une approche intermédiaire, à la Mundlak, ajoutant les moyennes individuelles des régresseurs comme contrôles supplémentaires. En quoi cette approche permettrait-elle de « réconcilier » le meilleur des deux mondes dans ce contexte ?
- (d) Un test de Hausman standard serait-il, à lui seul, suffisant pour trancher entre FE et RE dans ce cas, sachant que la variable d'intérêt principale (l'indépendance de la banque centrale) varie surtout **entre** pays et très peu **dans le temps** ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\bar{x}_i = (10 + 12 + 11 + 15)/4 = 48/4 = 12$. $\bar{y}_i = (50 + 55 + 52 + 60)/4 = 217/4 = 54,25$.
(b) $\dot{x}_{it} = (-2, 0, -1, 3)$. $\dot{y}_{it} = (-4,25, 0,75, -2,25, 5,75)$.
(c) $-2 + 0 - 1 + 3 = 0$ — vérifié : par construction, la somme des écarts à la moyenne individuelle est toujours nulle.
(d) Avec seulement $T = 4$ observations pour une unique entreprise, la pente estimée reposerait sur très peu de degrés de liberté et serait extrêmement sensible au bruit de chacune des 4 observations — une estimation individuellement possible, mais statistiquement fragile. En pratique, l'estimateur à effets fixes **pool** les données centrées de **nombreuses** entreprises (ou individus) : chaque entreprise contribue ses propres écarts à sa propre moyenne, et la régression MCO finale porte sur l'ensemble empilé de ces observations centrées, gagnant ainsi en précision.

Correction — Exercice 2

- (a) $\lambda = 1 - \sqrt{\frac{50}{50 + 5 \times 30}} = 1 - \sqrt{\frac{50}{200}} = 1 - \sqrt{0,25} = 1 - 0,5 = 0,5$.
(b) $\lambda = 1 - \sqrt{50/50} = 1 - 1 = 0$: on retrouve les **MCO groupés** (aucune quasi-différenciation, puisqu'il n'y a pas d'hétérogénéité individuelle inobservée à retirer).
(c) Quand $\sigma_a^2 \rightarrow \infty$ (relativement à σ_u^2), le ratio $\sigma_u^2/(\sigma_u^2 + T\sigma_a^2) \rightarrow 0$, donc $\lambda \rightarrow 1$: on retrouve l'estimateur à **effets fixes** (quasi-différenciation complète, équivalente au centrage temporel).
(d) $\lambda = 1 - \sqrt{50/(50 + 20 \times 30)} = 1 - \sqrt{50/650} \approx 1 - 0,2774 \approx 0,7226$, contre 0,5 pour $T = 5$. Plus T est grand, plus λ se rapproche de 1 (à σ_u^2, σ_a^2 fixés) : avec davantage de périodes, l'estimateur à effets aléatoires se rapproche de plus en plus de l'estimateur à effets fixes, l'importance relative de l'hétérogénéité individuelle a_i étant « diluée » par un nombre croissant d'observations temporelles.

Correction — Exercice 3

- (a) Elles sont assez **éloignées** : 0,085 contre 0,062, un écart relatif de plus de 35 %.
(b) Oui : $14,2 > 3,84$. H_0 (non-corrélation de a_i avec les régresseurs, hypothèse requise par RE) est **rejetée** au seuil de 5 %.
(c) Il faut privilégier les **effets fixes** : sous H_1 (corrélation de a_i avec les régresseurs), seul l'estimateur à effets fixes reste convergent, tandis que les effets aléatoires deviennent biaisés.
(d) Comme le rappelle le cours, en microéconomie appliquée, l'hétérogénéité inobservée (talent, préférences, qualité managériale) est **presque toujours** corrélée aux régresseurs d'intérêt : les effets fixes constituent alors le choix robuste par défaut, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le résultat d'un test de Hausman pour s'en douter fortement.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $\bar{x}_i = (x_{i1} + x_{i2})/2$, donc $\ddot{x}_{i1} = x_{i1} - \frac{x_{i1} + x_{i2}}{2} = \frac{x_{i1} - x_{i2}}{2} = -\frac{\Delta x_i}{2}$, et $\ddot{x}_{i2} = x_{i2} - \frac{x_{i1} + x_{i2}}{2} = \frac{x_{i2} - x_{i1}}{2} = +\frac{\Delta x_i}{2}$ — une identité algébrique pure, valable pour **toute** paire de valeurs, sans hypothèse supplémentaire. Le même raisonnement s'applique identiquement à y .
(b) Pour la ville A : $\Delta x_A = 7 - 5 = 2$, $\Delta y_A = 25 - 20 = 5$. $\ddot{x}_A = 6$, $\ddot{y}_A = 22,5$. $\ddot{x}_{A1} = 5 - 6 = -1 = -2/2 \checkmark$. $\ddot{x}_{A2} = 7 - 6 = 1 = +2/2 \checkmark$. $\ddot{y}_{A1} = 20 - 22,5 = -2,5 = -5/2 \checkmark$. $\ddot{y}_{A2} = 25 - 22,5 = 2,5 = +5/2 \checkmark$ — la relation du (a) est numériquement vérifiée.
(c) Puisque $\ddot{x}_{i2} = \Delta x_i/2$ et $\ddot{y}_{i2} = \Delta y_i/2$ (et symétriquement pour $t = 1$, au signe près, qui s'annule

dans le rapport), $\frac{\ddot{y}_{i2}}{\ddot{x}_{i2}} = \frac{\Delta y_i/2}{\Delta x_i/2} = \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$: le rapport centré et le rapport différencié sont **rigoureusement identiques**, individu par individu.

(d) Oui : puisque chaque observation centrée est exactement proportionnelle (facteur $\pm 1/2$) à la différence première correspondante, une régression MCO sur les données centrées et une régression MCO sur les différences premières exploitent, à $T = 2$, très exactement la **même information**, ce qui explique leur coïncidence exacte. Pour $T > 2$, cette proportionnalité simple entre $\ddot{x}_{it}$ et une unique différence Δx_i n'existe plus (chaque $\ddot{x}_{it}$ dépend de **toutes** les valeurs de la série, via $\bar{x}_i$), ce qui explique pourquoi les deux estimateurs cessent alors de coïncider.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Oui : si le talent inné (inobservé) est corrélé à la fois à la productivité **et** à l'ancienneté (les employés talentueux restant plus longtemps), une régression MCO groupée confond l'effet propre de l'ancienneté avec celui du talent — un biais de variable omise classique (chapitre 2), ici transposé au cadre panel.

(b) Non, elle est peu plausible : le talent inné étant précisément soupçonné d'être corrélé à l'ancienneté (via la sélection/rétention des employés), l'hypothèse de non-corrélation requise par les effets aléatoires est directement mise en doute par le scénario décrit.

(c) Les **effets fixes** : ils restent convergents même si le talent inné a_i est corrélé à l'ancienneté, puisqu'ils éliminent entièrement a_i par la transformation *within*, sans avoir besoin de supposer son absence de corrélation avec les régresseurs.

(d) Non : une variable constante dans le temps pour chaque individu — comme le talent inné supposé stable — disparaît **elle aussi** par la transformation *within*, exactement comme a_i . Son effet propre n'est donc plus identifiable séparément une fois les effets fixes appliqués ; seul l'effet des variables qui **varient** dans le temps (ici, l'ancienneté) reste estimable.

Correction — Exercice 6

(a) Parce que les effets fixes n'exploitent que la variation **dans le temps**, à l'intérieur de chaque pays ; si l'indépendance de la banque centrale change très peu (voire pas du tout) au cours de la période étudiée pour un pays donné, il reste très peu de variation *within* à exploiter pour estimer son effet, ce qui rend le coefficient imprécis (grande variance), voire inestimable si la variable est parfaitement constante dans le temps pour certains pays.

(b) Oui, les effets aléatoires seraient séduisants ici puisqu'ils conservent la variation **entre** pays (là où se trouve l'essentiel de l'information utile sur l'indépendance de la banque centrale) — mais à la condition forte que l'indépendance de la banque centrale ne soit **pas corrélée** à des facteurs institutionnels inobservés propres à chaque pays, une hypothèse discutable en pratique (les pays aux institutions les plus indépendantes partagent souvent d'autres traits institutionnels non mesurés).

(c) L'approche à la Mundlak ajoute les moyennes individuelles des régresseurs (ici, la moyenne de l'indépendance de la banque centrale par pays) comme contrôles supplémentaires dans un modèle à effets aléatoires : cela permet de capturer explicitement la partie de l'hétérogénéité inobservée corrélée à ces moyennes, tout en conservant l'efficacité de RE et sa capacité à exploiter la variation entre pays — combinant ainsi la robustesse partielle de FE et l'efficacité de RE.

(d) Pas totalement : le test de Hausman reste formellement valide, mais si la variable d'intérêt varie très peu dans le temps, l'estimateur à effets fixes de son coefficient sera lui-même très **imprécis** (grand écart-type) ; le test de Hausman risque alors de manquer de puissance pour détecter une véritable corrélation entre a_i et les régresseurs, un non-rejet de H_0 ne garantissant pas, dans ce cas précis, que RE soit réellement fiable — une limite pratique du test, distincte de sa validité théorique.